INFORMÁTICA E SOCIEDADE · UNB

CodeBreak

O Gabinete de Ada Lovelace

Escape room educativo digital sobre gênero e computação, para o Ensino Médio. Londres, 1843: seis pistas, quinze minutos.

Marcus Cavalcante · Kawan Borges

Departamento de Ciência da Computação (CIC) · Universidade de Brasília

INFOSOC 2026/2 · Marco de 16 de outubro de 2026

Roteiro da apresentação

Bloco I · Ideia e problema

1. Contexto e motivação
2. Objeto e público-alvo
3. Justificativa e diferencial
4. Objetivos

Bloco II · Produto e planejamento

5. A sala: O Gabinete de Ada Lovelace
6. As seis pistas
7. Arquitetura técnica
8. Referencial teórico
9. Cronograma e identidade visual

Contexto e motivação

O cenário

- **Pioneirismo apagado:** Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo (1843); mulheres programaram o ENIAC;
- **Virada dos anos 80:** microcomputadores vendidos como brinquedo de meninos;
- **Hoje:** menos de 20% das matrículas em computação no Brasil são de mulheres (INEP/SBC).

O momento crítico

- O Ensino Médio (14 a 18 anos) é onde muitas alunas se afastam de Exatas;
- Falta de modelos e síndrome da impostora;
- Sem diversidade, softwares e IAs reproduzem vieses.

Como transformar dados frios de exclusão em uma experiência que gere empatia?

Objeto do trabalho e público-alvo

O produto

CodeBreak: O Gabinete de Ada Lovelace

- Escape room digital com **uma única sala temática**: o gabinete de Ada, em Londres, 1843;
- Seis pistas independentes, resolvidas em qualquer ordem, em equipe;
- A porta só abre quando todas as pistas são resolvidas.

Público-alvo: Ensino Médio

- **Faixa etária:** 14 a 18 anos;
- **Sem código prévio:** enigmas desenvolvem pensamento computacional;
- **Versátil:** laboratório, celular ou versão desplugada (papel e caneta);
- **Mediação:** guia do professor com gabarito.

Justificativa e diferencial

Por que um escape room

- **Efeito tesoura** (*leaky pipeline*): maior evasão feminina e poucas mulheres na liderança;
- O jogo gera **vivência empática**: o aluno é protagonista, não plateia;
- Alinhado à BNCC Computação (Cultura Digital, ética e cooperação).

Além da visão binária

- A maioria dos projetos trata gênero de modo binário (homem × mulher cis);
- O guia de debate amplia a conversa para identidades não binárias, pessoas trans e interseccionalidades;
- Tecnologia plural, para toda a sociedade.

Objetivos do trabalho final

Objetivo geral

Desenvolver, documentar e validar o jogo educativo **CodeBreak**, fomentando a reflexão sobre equidade de gênero e o pensamento computacional no Ensino Médio.

Pedagógicos

- Desmistificar a computação como habilidade masculina;
- Apresentar Ada Lovelace como referência;
- Discutir apagamento histórico e representatividade.

Técnicos e metodológicos

- Aplicação web responsiva (HTML, CSS, JS);
- Guia do professor com gabarito e debate;
- Validar usabilidade e tempo de fuga.

A sala: O Gabinete de Ada Lovelace

Narrativa

Londres, 1843. Os jogadores estão trancados no gabinete de Ada Lovelace, filha de Lord Byron, que ao traduzir um artigo sobre a Máquina Analítica de Babbage acrescentou notas com o **primeiro algoritmo da história**. Para abrir a porta, é preciso encontrar as pistas que ela deixou.

Regras

- **Tempo total:** 15 minutos;
- **Penalidade:** -30 s por resposta errada;
- **Vitória:** acertar todas as 6 pistas;
- **Dicas:** uma por pista;
- **Fecho:** tela de vitória com fatos históricos e debate guiado.

As seis pistas

#	Pista	Enigma	Conceito
1	Os cartões do tear	Cartões perfurados binários (1 = furo): completar a 4ª linha	Representação binária
2	O nome da máquina	Cifra de César (desloc. -1) revela **BABBAGE**	Criptografia, padrões
3	A sequência de Ada	1, 1, 2, 3, 5, 8, ? (Fibonacci)	Padrões e recorrência
4	Linha do tempo	Anos entre 1815 (nascimento) e 1843 (Notas)	Cálculo, contexto histórico
5	Execute o algoritmo	Seguir passos na ordem a partir de um valor inicial	Algoritmo
6	Charada final	Objeto de furos que dá ordens às máquinas: **CARTÃO**	Síntese e dedução

As respostas completas ficam no guia do professor, dentro do jogo.

Arquitetura do produto

Por que software web

- **Acesso universal:** roda em navegador, no PC da escola ou no celular, sem instalação;
- **Custo zero de distribuição:** sem maquete física;
- **Gamificação:** cronômetro regressivo, penalidade, dicas e sons opcionais;
- **Escalável:** qualquer escola pública pode adotar.

Estrutura do código

- `index.html`: telas (início, sala, vitória, tempo esgotado, guia);
- `script.js`: pistas, validação de respostas e cronômetro;
- `style.css`: identidade visual;
- Sem frameworks nem backend.

Referencial teórico

Gênero e computação

Lima (2013): cultura androcêntrica, efeito tesoura e isolamento; cada pista dialoga com o apagamento histórico de Ada.

Escape rooms educativos

Veldkamp et al. (2020): aprendizagem ativa por enigmas colaborativos sob limite de tempo.

Computação desplugada

Alves & Fonseca (2025): padrões, abstração e algoritmos sem programar; base das pistas 1 a 5.

BNCC Computação

GEG Brasil (2025): eixo Cultura Digital; alinhamento curricular ao Ensino Médio.

Materiais educativos

Ribeiro & Queluci (2022); Alves et al. (2019): etapas de elaboração e roda de conversa pós-jogo.

Cronograma de desenvolvimento

Data	Etapa	Status
03/10	Definição do tema (Gênero), produto (escape room) e público	Concluído
16/10	**Projeto: objetivos, teoria e cronograma**	Entrega hoje
23/10	Identidade visual	Próximo marco
06/11	Status do projeto e compatibilização do cronograma	Previsto
27/11	**Entrega final do produto** e apresentação (grupo 1)	Marco final
04/12	Apresentação do trabalho final (grupo 2)	Fechamento

Marcus: coordenação, game design e programação web. Kawan: pesquisa histórica, roteiro, guia do professor e identidade visual.

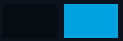
Identidade visual: minimalismo e elegância

Princípios

- Fundo azul-marinho `#070B12` e **ciano `#00A3E0`** como único destaque;
- Títulos serifados (Cormorant Garamond, itálico nos subtítulos);
- Texto em Inter e código em Fira Code;
- Bordas finas, sem neon nem brilho.

Intenção

A estética de gabinete antigo encontra a interface contemporânea: pouca informação por vez, hierarquia clara e contraste alto para telas de laboratórios escolares.



Referências bibliográficas

- **ALVES, L. S.; FONSECA, M. G.** *Computação Desplugada: Guia prático para professores*. Brasília: IFB / PROFEPT, 2025.
- **ALVES, R. J. M.; GUTJAHR, A. L. N.; PONTES, A. N.** Processo metodológico de elaboração de uma cartilha educativa socioambiental. *RevBEA*, v. 14, n. 2, p. 69-85, 2019.
- **GEG BRASIL.** *BNCC Computação na Prática*. Org.: Vivian Guazzelli. São Paulo: Grupo de Educadores Google Brasil, 2025.
- **LIMA, M. P.** As mulheres na Ciência da Computação. *Revista Estudos Feministas*, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 793-816, 2013.
- **RAMOS, G. N.** *UnB-CIC: Uma classe em LaTeX para textos do Departamento de Ciência da Computação*. Brasília: UnB, 2014.
- **RIBEIRO, L. A.; QUELUCI, G. C.** *Passo a passo para elaboração de cartilhas*. Niterói: eduCAPES / UFF, 2022.
- **VELDKAMP, A. et al.** Escape boxes: Bringing escape room experience into the classroom. *British Journal of Educational Technology*, v. 51, n. 4, p. 1220-1239, 2020.

CodeBreak

O Gabinete de Ada Lovelace

Aberto a perguntas, sugestões e ao parecer de aprovação.

Informática e Sociedade (INFOSOC) · 2026/2
Departamento de Ciência da Computação (CIC) · Universidade de Brasília (UnB)